

【AI導入が95%失敗する理由と成功ロジック / 未来の製造業とエンジニア像 / DSの役割】

【第一部：AIは“人間の100万倍の処理能力”なのに、なぜ95%が成功しないのか？】

■ 理由①：AIは「判断エンジン」でしかなく、製造現場は“判断以前の仕事”が80%

人間の仕事：探索30%・整理30%・調整20%・文書10%・判断10%

AIが担当できるのは判断10%だけ。残り90%を変えないと効果が出ない。

■ 理由②：AIのインプット（データ）とアウトプット（業務フロー）がAI前提になっていない

- ・データは工程ごとにサイロ化
- ・モデルは作るが業務に載らない
- ・Before/AfterのKPI不在
- ・組織がAI前提の業務フローに変わっていない

MIT結論：

「AIの質の問題ではなく、アプローチの問題」

「成功企業は業務フローとデータ統合を先に変えた」

■ 理由③：AIより“人と組織”がボトルネック

- ・現場が使えない
- ・意思決定構造が旧態依然
- ・責任範囲が曖昧
- ・AIを活用するための役割設計が不在

■ 核心まとめ

AIは100万倍速いが、企業は“100万倍遅い作業”を残したまま。

だから95%が成果に至らない。

【第二部：世界の成功企業（Tesla, Samsung, TSMC, Intel）の共通ロジック】

■ 成功ロジック①：まず工場そのものを“AI前提”で再設計する

= 「Factory OS（工場OS）」の構築

Factory OS の4層構造

1. 統合データレイヤー（マテビュー）
2. AIエージェント（異常・最適化・予測）
3. AI前提の業務フロー（自動復帰・自動判断・例外処理）
4. 経営KPIレイヤー（リアルタイム意思決定）

■ 成功ロジック②：PoC禁止。AI=KPI改善ツール

歩留まり、変動、立上げ期間、ダウンタイム、工程能力を数値で改善させる。

MITが明確化：

「KPIが設定されていないAIプロジェクトは成功例がない」

■ 成功ロジック③：AI×製造×品質×設備×ITの横断組織

TeslaやIntelのように壁をなくし、Factory OS チームを形成。

日本企業はここが最も弱い。

【第三部：未来の工場／エンジニアの仕事の進化】

■ 未来①：工場は「自律安定化」する

AIが常時、異常検知・予兆・最適化・スケジューリング・因子特定・歩留まり予測を行う。
人間は“例外処理”と“改善の意思決定”に集中。

■ 未来②：エンジニアは「プロセスアーキテクト」へ進化

役割は3つ：

1. AI判断の妥当性を評価
2. Factory OS の業務フロー設計
3. 例外事象への改善・探索

■ 未来③：データサイエンティストの役割は大きく変わる

従来：モデル開発者

未来：Factory OS の設計者／AIエージェント運用責任者／KPI改善のオーナー／Virtual DOE実行者／業務フロー再設計者

【第四部：あなた（DS）がSSMを世界一の工場にするために準備すべき4つ】

■ 1. Factory OS（工場OS）の土台設計

FDC・装置ログ・品質・検査・開発データを統合マテビュー化。

■ 2. AIエージェントを“業務フローに”載せる仕組み作り

閾値、停止条件、通知先、復帰ルール、監査手順を定義。

■ 3. KPI改善型AIプロジェクトを主導

改善量を利益換算し、経営判断へ直結させる。

■ 4. 「未来の工場」から逆算し準備

Virtual DOE、AIレシピ最適化、AIスケジューリング、不良因子自動特定、例外処理の自動化。

【最終メッセージ（経営層向け）】

AIは人間の100万倍の処理速度を持つ。

しかし、AI前提で工場を作り直さない限り95%は失敗する。

逆に、この「Factory OS」を作りきった企業は、
世界トップの製造能力を必ず手にする。

AI導入は選択ではなく、“生存戦略”である。